

ZADANIE B8

Izomeryczne węglowodory

Związki **A** i **B** to dwa izomeryczne węglowodory. W wyniku spalania całkowitego 6,81 g związku **A** powstaje CO_2 zajmujący objętość $11,2 \text{ dm}^3$ w warunkach normalnych. Związek **A** w reakcji z wodą w warunkach (i) daje mieszaninę związków **C** i **D**, natomiast związek **B** w tych samych warunkach prowadzi głównie do produktu **D**. Poddanie związku **A** działaniu warunków (ii) ponownie prowadzi do powstania związków **C** i **D**, natomiast związek **B** prowadzi w tych warunkach głównie do produktu **E**. Wiadomo również, że liczba sygnałów na widmie ^1H NMR związku **C** jest dwa razy mniejsza niż liczba sygnałów na widmie związku **D**.

Charakterystyczne pasma z zakresu 4000 do 1500 cm^{-1} widoczne na widmach IR związków **A-C**:

Związek A: $2976\text{-}2922 \text{ cm}^{-1}$ (silne), 2063 cm^{-1} (słabe)

Związek B: 3307 cm^{-1} (silne), $2968\text{-}2938 \text{ cm}^{-1}$ (silne), 2120 cm^{-1} (średnie)

Związek C: $2979\text{-}2908 \text{ cm}^{-1}$ (silne), 1716 cm^{-1} (silne)

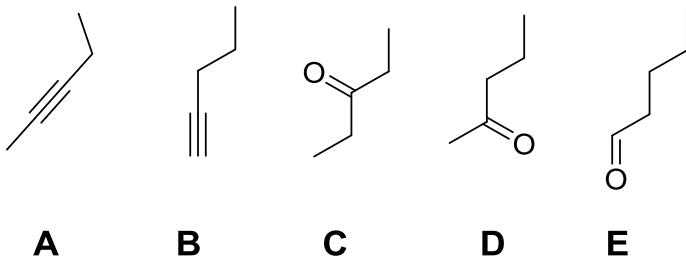
Polecenia:

- Ustal wzory strukturalne związków **A**, **B**, **C**, **D** i **E**.
- Zaproponuj warunki przeprowadzonych reakcji (i) oraz (ii).

ROZWIĄZANIE ZADANIA B8

- a.** Ustalamy wzór sumaryczny związku **A**: $11,2 \text{ dm}^3 \text{ CO}_2$ odpowiada $0,5 \text{ mola CO}_2$, czyli $6,01 \text{ g węgla}$.
Wzór empiryczny związku **A**: $\text{C}_{0,5}\text{H}_{0,80}$, czyli C_5H_8 . Z warunków zadania wynika, że wzór empiryczny musi być również wzorem sumarycznym.

Wzory związków A-E.



- b.** Warunki (i) $\text{H}_2\text{O}/\text{Hg}(\text{OAc})_2$ (hydroksyrtęciowanie)

Warunki (ii) 1. BH_3 2. $\text{H}_2\text{O}_2/\text{OH}^-/\text{H}_2\text{O}$ (hydroborowanie -utlenianie)